

Guia de Referência Rápida: Métodos HTTP

1. TEORIA DE COMUNICAÇÃO HTTP

O **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** é o protocolo de comunicação padrão da Web, estruturado no modelo de **Requisição e Resposta**. O cliente (navegador/aplicação) inicia o contato enviando uma mensagem de solicitação contendo uma URL (recurso de destino) e um **Método HTTP** (ou verbo), especificando qual ação semântica deseja aplicar sobre o recurso. O servidor processa a requisição e retorna uma resposta com um código de status (ex: 200 OK, 201 Created).

2. PROPRIEDADES SEMÂNTICAS FUNDAMENTAIS

Para arquitetar APIs RESTful robustas, os métodos devem aderir a duas propriedades importantes:

- Métodos Seguros (Safe):** Ações exclusivas de leitura. Não alteram o estado do recurso no servidor nem produzem efeitos colaterais. Podem ser cacheados com segurança (ex: GET, HEAD, OPTIONS).
- Métodos Idempotentes:** Múltiplas execuções idênticas e consecutivas da mesma requisição deixam o servidor exatamente no mesmo estado que uma única execução. Previne erros de duplicação em instabilidades de rede (ex: GET, PUT, DELETE).

** Entendendo a Idempotência na prática: É como o botão de chamada de um elevador: apertá-lo 1 ou 10 vezes tem o mesmo resultado final (o elevador vem uma só vez). Em APIs, se a rede oscilar ao enviar uma exclusão (DELETE) ou substituição (PUT), reenviar a requisição é seguro. Com POST (não-idempotente), isso geraria duplicatas.*

3. TABELA COMPARATIVA DE MÉTODOS

Método	Ação CRUD	Seguro	Idempotente	Corpo Req.	Corpo Resp.	Caso de Uso Típico
GET	Read (Leitura)	Sim	Sim	Não	Sim	Buscar dados, listar recursos ou pesquisar filtros.
POST	Create (Criação)	Não	Não	Sim (JSON)	Sim	Cadastrar novos registros ou enviar formulários.
PUT	Update (Edição)	Não	Sim	Sim (Completo)	Sim/Não	Substituir um recurso inteiro por novos dados.
PATCH	Update (Edição)	Não	Não	Sim (Parcial)	Sim	Modificar campos específicos de um registro.
DELETE	Delete (Exclusão)	Não	Sim	Não (Raro)	Sim/Não	Excluir um recurso específico do banco de dados.
HEAD	-	Sim	Sim	Não	Não	Consultar cabeçalhos (tamanho, tipo, existência).
OPTIONS	-	Sim	Sim	Não	Sim	Verificar verbos permitidos e CORS no servidor.

4. DEFINIÇÕES DOS MÉTODOS PRINCIPAIS (CRUD)

GET
Leitura: Recupera o recurso solicitado. Parâmetros são expostos na URL via Query String. Não altera estado do servidor.
GET /usuarios?ordenacao=nome HTTP/1.1
POST
Criação: Envia dados no corpo para criar um novo registro. Não seguro e não idempotente (duplo clique gera duplicados).
POST /usuarios HTTP/1.1 (body: JSON)
PUT
Substituição Integral: Atualiza completamente um recurso. Campos omitidos serão removidos ou resetados no servidor.
PUT /usuarios/1 HTTP/1.1 (body: JSON)
PATCH
Atualização Parcial: Altera apenas os atributos específicos fornecidos no corpo da requisição, preservando os demais.
PATCH /usuarios/1 HTTP/1.1 (body: JSON)
DELETE
Exclusão: Remove o recurso. Idempotente: uma vez deletado, permanece deletado. Chamadas subsequentes costumam retornar 404 (Não Encontrado), mantendo a idempotência (estado final do servidor não muda).
DELETE /usuarios/1 HTTP/1.1

Guia de Referência Rápida: Métodos HTTP

5. MÉTODOS AUXILIARES, DIAGNÓSTICO E INFRAESTRUTURA

HEAD OPTIONS
HEAD: Mesmos cabeçalhos do GET, mas sem corpo. Valida metadados (tamanho, tipo).
OPTIONS: Obtém cabeçalhos de controle e verbos permitidos. Essencial para CORS Preflight.
CONNECT TRACE
CONNECT: Estabelece túnel TCP/IP direto, permitindo HTTPS criptografado através de proxies.
TRACE: Retorna de loopback a requisição recebida, auditando modificações de cabeçalho.

6. ANATOMIA DE UMA TRANSAÇÃO HTTP (EXEMPLO CRU)

Requisição (Cliente → Servidor)

POST /usuarios HTTP/1.1
Host: api.exemplo.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 31

```
{"nome": "Pedro", "cargo": "Dev"}
```

Resposta (Servidor → Cliente)

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Content-Length: 41

```
{"id": 4, "nome": "Pedro", "cargo": "Dev"}
```

7. CÓDIGOS DE STATUS HTTP COMUNS

2xx Sucesso (Success)

- **200 OK:** Sucesso padrão. Comum em GET, PUT e PATCH.
- **201 Created:** Recurso criado com sucesso. Resposta do POST.
- **204 No Content:** Sucesso, sem corpo (ex: DELETE e OPTIONS).

4xx & 5xx Erros (Errors)

- **400 Bad Request:** Requisição inválida (corpo ou parâmetros incorretos).
- **404 Not Found:** Recurso ou rota não encontrada no servidor.
- **500 Internal Server Error:** Erro interno crítico do servidor.